



张胜显

电话: 17839003709

年龄: 20

邮箱: 3417325250@qq.com

微信: ZSX135796-

教育背景

郑州轻工业大学-软件工程

2024.09-2028.06

实习经历

测试开发实习生 - 合肥九韶智能科技有限公司

2026年01月--至今

- 参与 CAD 软件 (仿 NX) 核心功能开发测试, 覆盖模具输入检查、包容体创建、布尔减去、球体/圆柱体**参数化建模参数化草图**等模块, 具备完整**客户端功能交付经验与软件测试经验**。
- 基于 NXOpen/PWOpen/Parasolid 完成 CAD 二开, 落地 **Builder 模式**、**ScCollector 选择机制**、表达式驱动**Undo/Redo**、**几何约束与动态预览**, 支撑**复杂建模交互与稳定性**。
- 参与 NX **对话框自动化逆向与批量复刻流水线**的开发, 基于 **UIA** 控件树抓取、DLX 解析、**状态机**建模, 实现对话框**全自动逆向复刻流程**, 将传统人工复刻周期从每框数天压缩至**半个月200+**的产出效果。
- 设计 PowerCAD 对话框**自动化验证**框架, 基于状态机 + **DFS** 路径探索 + **去重回退**机制, 对复刻对话框进行全控件随机点击、枚举值遍历、联动逻辑验证, 自动生成 diff 报告与可视化截图对比, 实现**零人工介入的回归闭环**。
- 设计 **Agent 图标资源自动化检索**工作流, 串联需求图输入、候选扫描、相似度排序、重复归一、缺失分析与 HTML/Markdown 报告输出, 降低人工筛选与补全成本。
- 在项目中系统性使用 **AI Coding** 工具提效 (如 Cursor/Copilot/ChatGPT/Claude/Codex 等) 用于代码生成、批量重构、测试样例生成、日志分析与文档沉淀, 缩短需求到交付周期。

QT上位机开发实习生 - 中国电子科技集团有限公司第 39 所研发中心

2025年09月--2026年3月

- 主导射频采集回放平台研发, 基于 Qt5, C++11 实现双通道 **16GB** 级采集存储, 支持采样率/中心频率/增益参数 **FPGA** 下发与回读校验, 对接**寄存器**协议完成 **16 进制数据解析**与移位处理, 保障上位机与硬件状态一致性。
- 设计定时/定长采集策略及 GPS/北斗时间戳写入机制, 实现自动命名规则与采集时间矫正; 完成**串口/TCP/UDP** 通信架构开发支撑与 **STM32、FPGA、射频设备**的命令交互及现场链路验证。
- 主导 6 路采集回放设备开发: 基于 **PCIe DMA + DDR 乒乓缓冲架构**, 实现 **AD 直采及 DDC1-DDC5 多档采样率**链路, 管理数据基地址/读写索引/状态标志位, 处理**多通道并发采集同步**问题。
- 基于 std::thread/QThread/QMutex 构建读 DDR、写磁盘、文件回放等多线程流程, 解决**多通道并发写入瓶颈**; 采用 Windows API 无缓冲 IO 实现 bin/dat/wav/mat/nat **多格式大文件分块读写与跨文件拼接**。
- 实现**频谱图/时域图/瀑布图**可视化及缩放拖拽功能, 设计触发存储与循环回放机制; 使用 **MATLAB/频谱仪**完成丢数排查、**误码解析**与多通道数据完整性验证, **支撑甲方现场演示与驻场调试交付**。

项目经历

个人项目 - 基于QT的音乐聊天器

2025年5月--2025年7月

- 基于 Qt5 独立开发音乐播放 + 在线聊天一体化应用, 打通本地音乐管理、**网络音乐搜索**、**歌词同步**、**TCP 通信**等核心链路, 完成从播放、展示到**消息交互**的完整功能闭环。
- 采用 QMediaPlayer + QTimer + 信号槽 实现播放进度驱动与界面联动, 通过 QMap<qint64, QString> 构建歌词索引, 结合 lowerBound() 实现歌词行精准定位与高亮同步。
- 基于 QNetworkAccessManager + **JSON 解析**实现**双阶段网络请求**, 完成歌曲元数据、歌词、音频资源的拉取与解析; 结合文件 I/O 构建**本地缓存机制**, 提升二次加载效率。
- 使用 QTcpServer / QTcpSocket 实现**多客户端连接管理**、消息收发和断线处理, 封装时间戳 + 昵称 + 内容的消息协议, 保证跨设备通信稳定性。
- 采用 **Qt Widgets + QListWidget + QSS** 完成模块化界面与主题定制, 增强播放器、歌词区、聊天区等模块的可

维护性和可扩展性。

技术栈

C++ 基础：熟悉 C++11/14/17、STL、RAII、智能指针、移动语义、面向对象与常用设计模式，具备良好的模块拆分和接口封装能力。

Python 与 AI/Agent 工程化：熟悉 Python/Shell 脚本开发，掌握 Skills 技能规范化落地，具备 Prompt Engineering、任务编排、数据处理、日志分析、自动化验证、报告生成和 Agent workflow 搭建经验，能够面向不同业务场景构建可复用的工程自动化工具链；了解 LangChain/LangGraph 等主流 AI 应用开发框架。

Qt 客户端开发：熟悉 Qt5/Qt Widgets、信号槽、事件循环、对象树、自定义控件、QSS QThread/QMutex 具备复杂桌面客户端、工业上位机和 CAD 插件 UI 开发经验。

网络与并发：掌握 TCP/UDP、HTTP、Socket、JSON、串口通信，熟悉多线程、线程池、异步任务调度、队列缓冲和生产者消费者模型。

工程化与调试：熟悉 Git、CMake/qmake、Visual Studio、Qt Creator、CLion、GDB、日志分析、构建排障和 Code Review 基础流程，熟练使用Selenium、Playwright等自动化测试工具。

获奖经历

- 第八届中国高校智能机器人创意大赛国家级三等奖
- 中国大学生机械工程创新创业大赛智能精密装配赛国家级三等奖
- 中国大学生机械工程创新创业大赛机械产品数字化设计赛区域赛二等奖